Tugas Praktikum Klient Server

JDBC dan Koneksi Java–MySQL



D

I

S

U

S

U

N

Oleh :

Nama : Saskia Novita
NIM : 25110181
Kelas : Teknik Komputer C

POLITEKNIK BISNIS INDONESIA

2026/2027

JDBC dan Koneksi Java–MySQL

1. Hasil Pengujian Koneksi Berhasil

```
run:
=== UJI KONEKSI JDBC - PRAKTIKUM 6 ===

[TAHAP 1] Membaca file konfigurasi
  File     : H:\Matkul Klient Server\Praktikum06\Proyek\PrKoneksiInventori\config\database.properties
  URL      : jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/db_inventori_lab_25110181?connectTimeout=5000&socketTimeout=10000
  User     : lab_p06
  Password : (terisi, tidak ditampilkan)
  -> BERHASIL

[TAHAP 2] Memuat driver JDBC
  Driver   : com.mysql.cj.jdbc.Driver
  -> BERHASIL

[TAHAP 3] Membuka koneksi ke server database
  Waktu    : 207 ms
  Server   : MySQL 5.5.5-10.4.32-MariaDB
  Driver   : MySQL Connector/J mysql-connector-j-26.7.0 (Revision: 559f62df01d4f618440da174ff45ba87f7b3b2a8)
  Database : db_inventori_lab_25110181
  Akun     : lab_p06@localhost
  -> BERHASIL

[TAHAP 4] Menjalankan query verifikasi
  Query    : SELECT COUNT(*) AS jumlah FROM barang
  Hasil    : 8 barang
  -> BERHASIL

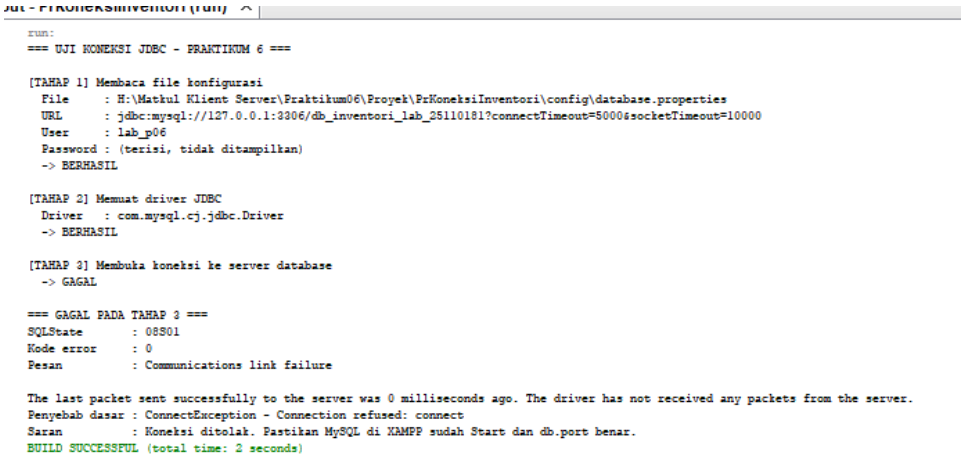
[TAHAP 5] Menutup koneksi
  Koneksi sudah ditutup? true
  -> BERHASIL

=== SEMUA TAHAP BERHASIL ===
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```

Penjelasan : Menunjukkan alur koneksi database yang berjalan sempurna tanpa hambatan dari Tahap 1 sampai Tahap 5.

- Rincian Alur:
    - Tahap 1: Berhasil membaca lokasi file database.properties beserta konfigurasi URL, User, dan Password.
    - Tahap 2: Berhasil memuat *driver* JDBC com.mysql.cj.jdbc.Driver.
    - Tahap 3: Berhasil terhubung ke server MariaDB/MySQL pada port 3306.
    - Tahap 4: Berhasil mengeksekusi query verifikasi SELECT COUNT(*) AS jumlah FROM barang (menghasilkan 8 data barang).
    - Tahap 5: Berhasil menutup kembali koneksi database secara aman (true).

2. Eksperimen 1: Layanan MySQL Mati

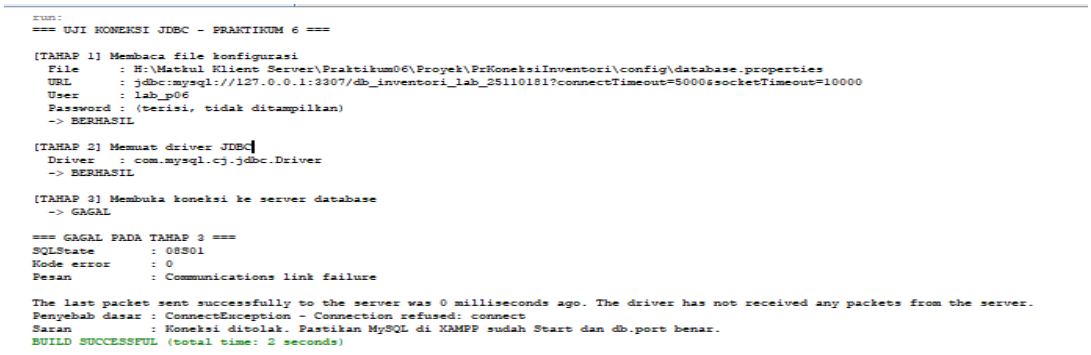


Penjelasan : Program gagal pada Tahap 3 karena layanan server MySQL di XAMPP dalam keadaan tidak aktif / mati.

- Detail Error:
    - Tahap Gagal: Tahap 3 (Membuka koneksi ke server database).
    - SQLState: 08S01.
    - Penyebab Dasar: ConnectException - Connection refused: connect.
    - Pesan / Saran: Server menolak koneksi karena tidak ada layanan database yang mendengarkan pada port 3306. Perlu menekan tombol Start pada MySQL di XAMPP.

Saran & Perbaikan: Buka aplikasi XAMPP Control Panel pada komputer Anda, lalu klik tombol Start pada modul MySQL sampai indikator latar belakangnya berubah menjadi warna hijau. Pastikan server database sudah benar-benar aktif sebelum menjalankan program kembali.

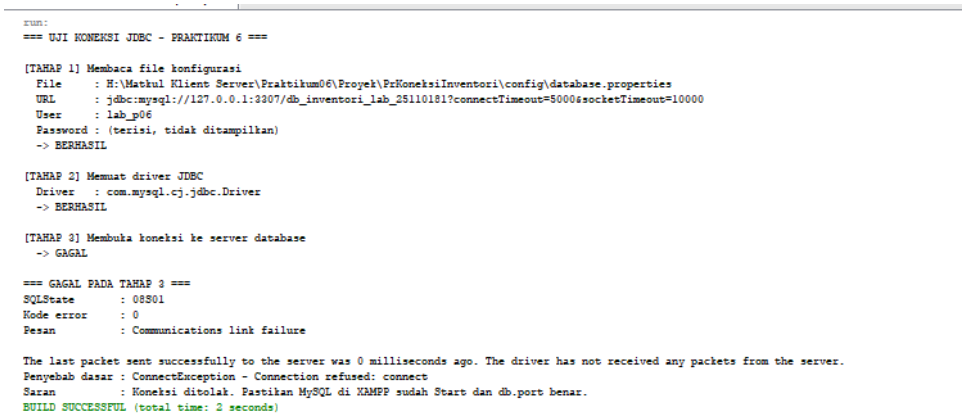
3. Eksperimen 2: Port Salah



- Penjelasan: Program gagal pada Tahap 3 akibat konfigurasi port di file database.properties diubah menjadi 3307, padahal MySQL berjalan di port 3306.
- Detail Error:
  - Tahap Gagal: Tahap 3.
  - SQLState: 08S01.
  - Penyebab Dasar: ConnectException - Connection refused: connect.

Saran & Perbaikan: Buka file konfigurasi database.properties, lalu periksa nilai parameter db.port. Ubah kembali nomor port tersebut agar sesuai dengan port server MySQL yang sedang aktif berjalan (biasanya port default adalah 3306).

4. Eksperimen 3: Nama Host Salah



- Penjelasan: Program gagal pada Tahap 3 karena pengaturan alamat IP / host tidak mengarah ke server MySQL yang aktif.
- Detail Error:
  - Tahap Gagal: Tahap 3.
  - SQLState: 08S01.
  - Penyebab Dasar: ConnectException - Connection refused: connect.
  - Catatan: Hasilnya sama dengan E1 dan E2, di mana aplikasi gagal melakukan jabat tangan (*handshake*) jaringan ke alamat tujuan.

Saran & Perbaikan: Periksa parameter pengaturan alamat host (db.host) di dalam file konfigurasi database.properties. Pastikan alamatnya mengarah ke IP loopback lokal yang benar, yaitu 127.0.0.1 atau localhost.

5. Eksperimen 4: Host Tidak Menjawab (Timeout)

```
run:
=== UJI KONEKSI JDBC - PRAKTIKUM 6 ===

[TAHAP 1] Membaca file konfigurasi
  File     : H:\Matkul Klient Server\Praktikum06\Proyek\PrKoneksiInventori\config\database.properties
  URL      : jdbc:mysql://10.255.255.1:3306/db_inventori_lab_25110181?connectTimeout=5000&socketTimeout=10000
  User     : lab_p06
  Password : (terisi, tidak ditampilkan)
  -> BERHASIL

[TAHAP 2] Memuat driver JDBC
  Driver   : com.mysql.cj.jdbc.Driver
  -> BERHASIL

[TAHAP 3] Membuka koneksi ke server database
  -> GAGAL

=== GAGAL PADA TAHAP 3 ===
SQLState       : 08S01
Kode error     : 0
Pesan          : Communications link failure

The last packet sent successfully to the server was 0 milliseconds ago. The driver has not received any packets from the server.
Penyebab dasar : SocketTimeoutException - connect timed out
Saran          : Server tidak menjawab dalam 5 detik. Periksa db.host, jaringan, atau firewall.
BUILD SUCCESSFUL (total time: 5 seconds)
```

- Penjelasan: Program gagal pada Tahap 3 karena dikonfigurasi ke IP 10.255.255.1 yang tidak responsif / tidak ada di jaringan.
- Detail Error:
  - Tahap Gagal: Tahap 3.
  - SQLState: 08S01.
  - Penyebab Dasar: SocketTimeoutException - connect timed out.
  - Catatan: Berbeda dengan *Connection Refused* (yang langsung ditolak dalam hitungan milidetik), pada kasus ini program menunggu selama 5 detik (connectTimeout=5000) sebelum akhirnya memunculkan error *timeout*.

    Saran & Perbaikan: Periksa kembali nilai IP pada db.host agar tidak salah ketik ke alamat jaringan lain yang tidak merespons. Selain itu, periksa kondisi jaringan komputer atau pengaturan firewall lokal yang mungkin menghalangi komunikasi data ke server.

6. Eksperimen 5: Nama Database Salah

```
run:
=== UJI KONEKSI JDBC - PRAKTIKUM 6 ===

[TAHAP 1] Membaca file konfigurasi
  File     : H:\Matkul Klient Server\Praktikum06\Proyek\PrKoneksiInventori\config\database.properties
  URL      : jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/db_inventori_lab_25110181x?connectTimeout=5000&socketTimeout=10000
  User     : lab_p06
  Password : (terisi, tidak ditampilkan)
  -> BERHASIL

[TAHAP 2] Memuat driver JDBC
  Driver   : com.mysql.cj.jdbc.Driver
  -> BERHASIL

[TAHAP 3] Membuka koneksi ke server database
  -> GAGAL

=== GAGAL PADA TAHAP 3 ===
SQLState       : 42000
Kode error     : 1044
Pesan          : Access denied for user 'lab_p06'@'localhost' to database 'db_inventori_lab_25110181x'
Penyebab dasar : SQLSyntaxErrorException - Access denied for user 'lab_p06'@'localhost' to database 'db_inventori_lab_25110181x'
Saran          : Akun tidak punya akses ke database ini, atau db.name salah ketik.
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```

- Penjelasan: Program gagal pada Tahap 3 karena nama database pada konfigurasi diubah menjadi db_inventori_lab_25110181x (terdapat tipografi huruf x di akhir) yang tidak ada di MySQL.
- Detail Error:
  - Tahap Gagal: Tahap 3.
  - SQLState: 42000.
  - Kode Error: 1044.
  - Penyebab Dasar: SQLSyntaxErrorException - Access denied for user... to database....

Saran & Perbaikan: Periksa penulisan nama database pada parameter db.name di file konfigurasi. Pastikan tidak ada salah ketik (seperti kelebihan karakter huruf) dan sesuaikan persis dengan nama database yang sudah dibuat di phpMyAdmin. Pastikan juga akun user memiliki hak akses (privileges) ke database tersebut.

7. Eksperimen 6: Password Kosong / Salah

```
run:
=== UJI KONEKSI JDBC - PRAKTIKUM 6 ===

[TAHAP 1] Membaca file konfigurasi
  File     : H:\Matkul Klient Server\Praktikum06\Proyek\PrKoneksiInventori\config\database.properties
  URL      : jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/db_inventori_lab_25110181?connectTimeout=5000&socketTimeout=10000
  User     : lab_p06
  Password : (KOSONG)
  -> BERHASIL

[TAHAP 2] Memuat driver JDBC
  Driver   : com.mysql.cj.jdbc.Driver
  -> BERHASIL

[TAHAP 3] Membuka koneksi ke server database
  -> GAGAL

=== GAGAL PADA TAHAP 3 ===
SQLState       : 28000
Kode error     : 1045
Pesan          : Access denied for user 'lab_p06'@'localhost' (using password: NO)
Penyebab dasar : SQLException - Access denied for user 'lab_p06'@'localhost' (using password: NO)
Saran          : Username atau password salah, atau akun belum dibuat untuk host ini.
BUILD SUCCESSFUL (total time: 1 second)
```

- Penjelasan: Program gagal pada Tahap 3 karena nilai *password* dikosongkan (Password : (KOSONG)), sedangkan user lab_p06 membutuhkan kata sandi.
- Detail Error:
  - Tahap Gagal: Tahap 3.
  - SQLState: 28000.
  - Kode Error: 1045.
  - Penyebab Dasar: SQLException - Access denied for user 'lab_p06'@'localhost' (using password: NO).

Saran & Perbaikan: Periksa bagian baris db.password di dalam file database.properties. Jangan biarkan nilainya kosong jika akun database Anda memerlukan kata sandi untuk otentikasi masuk. Masukkan password yang valid milik akun tersebut.

8. Eksperimen 7: User / Password Salah

```
run:
=== UJI KONEKSI JDBC - PRAKTIKUM 6 ===

[TAHAP 1] Membaca file konfigurasi
  File     : H:\Matkul Klient Server\Praktikum06\Proyek\PrKoneksiInventori\config\database.properties
  URL      : jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/db_inventori_lab_25110181?connectTimeout=5000&socketTimeout=10000
  User     : lab_p6
  Password : (terisi, tidak ditampilkan)
  -> BERHASIL

[TAHAP 2] Memuat driver JDBC
  Driver   : com.mysql.cj.jdbc.Driver
  -> BERHASIL

[TAHAP 3] Membuka koneksi ke server database
  -> GAGAL

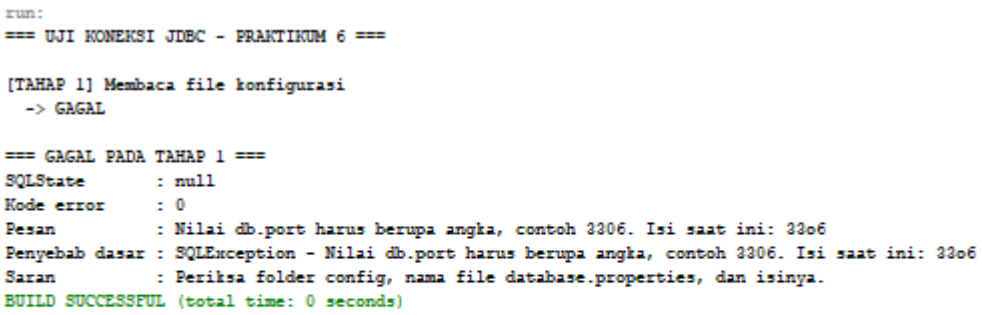
=== GAGAL PADA TAHAP 3 ===
SQLState       : 28000
Kode error     : 1045
Pesan          : Access denied for user 'lab_p6'@'localhost' (using password: YES)
Penyebab dasar : SQLException - Access denied for user 'lab_p6'@'localhost' (using password: YES)
Saran          : Username atau password salah, atau akun belum dibuat untuk host ini.
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```

- Penjelasan: Program gagal pada Tahap 3 karena nama user diketik salah (lab_p6 bukan lab_p06).

- Detail Error:
  - Tahap Gagal: Tahap 3.
  - SQLState: 28000.
  - Kode Error: 1045.
  - Penyebab Dasar: SQLException - Access denied for user 'lab_p6'@'localhost' (using password: YES).

    Saran & Perbaikan: Periksa kembali kecocokan data pada baris db.user dan db.password di file konfigurasi. Pastikan nama pengguna dan kata sandi diketik dengan benar serta sudah terdaftar secara sah di server database MySQL.

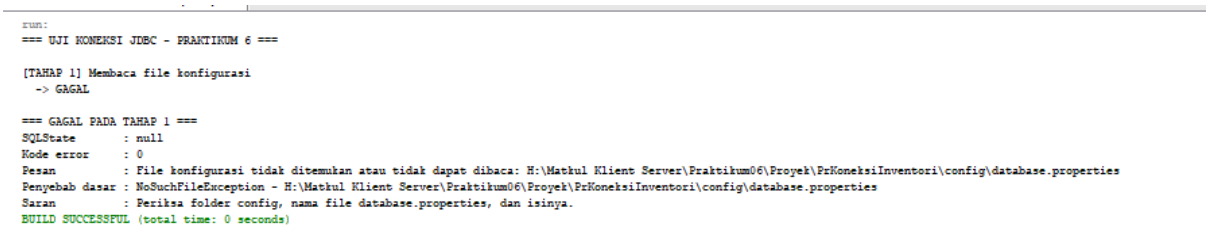
9. Eksperimen 8: Port Berisi Huruf / Karakter Non-Angka



- Penjelasan: Program gagal pada Tahap 1 saat proses *parsing* nilai port dari file properties.
- Detail Error:
  - Tahap Gagal: Tahap 1 (Membaca file konfigurasi).
  - Pesan / Penyebab Dasar: Nilai db.port harus berupa angka, contoh 3306. Isi saat ini: 33o6 (terdapat huruf o pengganti angka 0).

Perbaikan: Buka file database.properties di dalam folder config. Periksa baris db.port dan pastikan nilainya diisi murni menggunakan angka bilangan bulat yang valid (contoh: 3306), tanpa terselip karakter huruf di dalamnya.

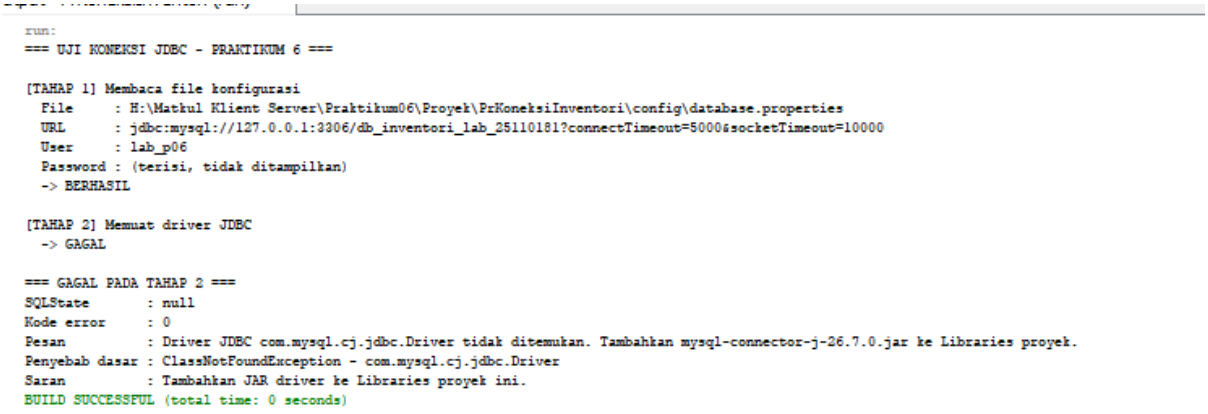
10. Eksperimen 9: File Konfigurasi Tidak Ditemukan



- Penjelasan: Program gagal pada Tahap 1 karena file database.properties diubah namanya, dipindahkan, atau dihapus.
- Detail Error:
  - Tahap Gagal: Tahap 1.
  - Penyebab Dasar: NoSuchFileException.

    Saran & Perbaikan: Periksa keberadaan direktori folder config beserta file database.properties di dalam proyek Anda. Pastikan file konfigurasi tersebut tidak terhapus, tidak salah nama, dan berada di lokasi direktori yang tepat sesuai struktur proyek.

11. Eksperimen 10: Driver Dilepas dari Libraries



- **Penjelasan Utama**: Menunjukkan kondisi ketika program **gagal pada Tahap 2** karena file *library* driver JDBC (mysql-connector-j-26.7.0.jar) dilepas atau dihapus dari daftar *Libraries* proyek NetBeans.
- **Tahap Gagal**: Tahap 2 (Memuat driver JDBC).

- **Penyebab Dasar**: ClassNotFoundException - com.mysql.cj.jdbc.Driver (kelas driver tidak ditemukan oleh program Java karena file .jar pendukungnya tidak ada di dalam proyek).
- **Saran / Solusi**: Menambahkan kembali file JAR driver konektor MySQL (mysql-connector-j-26.7.0.jar) ke bagian *Libraries* di dalam proyek NetBeans Anda.